

Capítulo 3

3. Espacios afines euclídeos	72
3.1. Espacio afín euclídeo. Ortogonalidad de variedades lineales	72
3.2. Distancia entre variedades lineales	73
3.3. Movimientos en un espacio afín euclídeo. Ejemplos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$	79
3.4. Clasificación de los movimientos	81
3.4.1. Clasificación de movimientos en $\mathbb{R}^2$	84
3.4.2. Clasificación de movimientos en $\mathbb{R}^3$	85

Espacios afines euclídeos

En este capítulo vamos a enriquecer la estructura de un espacio afín real con la norma euclídea sobre su espacio vectorial. El efecto inmediato será el de poder definir la distancia entre dos puntos y en general la distancia entre subvariedades lineales. Estudiaremos además, y clasificaremos en los casos de dimensiones dos y tres, las aplicaciones afines que no modifican la distancia entre puntos.

3.1. Espacio afín euclídeo. Ortogonalidad de variedades lineales

Espacio afín euclídeo. Distancia entre puntos

Definición 1.1. Un espacio afín $\mathbb{A} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ se dice que es un **espacio afín euclídeo** si $E = (V, (\cdot, \cdot))$ es un espacio vectorial euclídeo. * Se define la **distancia** entre dos puntos $P, Q \in \mathcal{A}$ en un espacio euclídeo como

$$d(P, Q) = \|\varphi(P, Q)\| = \sqrt{(\varphi(P, Q), \varphi(P, Q))}. \quad (3.1)$$

* Ver definición 3.2. en página 44.

En lo que sigue denotaremos por $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$, o simplemente $\mathbb{E}$, a un espacio afín euclídeo y $\varphi(P, Q)$ se simplificará por PQ . De las propiedades de la norma euclídea se deducen las siguientes propiedades de la distancia: si $P, Q, R \in \mathcal{A}$

1. $d(P, Q) \geq 0$ y $d(P, Q) = 0 \iff P = Q$;
2. $d(P, Q) = d(Q, P)$;
3. (Desigualdad triangular) $d(P, R) \leq d(P, Q) + d(Q, R)$.

De un sistema de referencia cartesiano, $\mathcal{R} = \{O; \mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ en un espacio afín euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ diremos que es ortonormal si la base $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ de E es ortonormal para su producto escalar.

La ortogonalidad va a tomar un especial protagonismo en este capítulo. Recordamos el teorema de Pitágoras (ver (2.5) en página 48) reescrito en este contexto.

Teorema de Pitágoras

Teorema 1.1. Sean P, Q, R tres puntos en un espacio euclídeo $\mathbb{E}$. Si $(PQ, PR) = 0$ (es decir son ortogonales) se cumple

$$d(Q, R)^2 = d(P, Q)^2 + d(P, R)^2.$$

Dadas dos **variedades lineales** $L_1 = P_1 + V_1$, $L_2 = P_2 + V_2$, de un espacio afín euclídeo $\mathbb{E}$ se dicen **ortogonales** si:

$$\dim(L_1) + \dim(L_2) \leq \dim(\mathbb{E}) \text{ y } V_1 \subset V_2^\perp \quad \text{o bien} \quad \dim(L_1) + \dim(L_2) > \dim(\mathbb{E}) \text{ y } V_1^\perp \subset V_2.$$

En el segundo caso, $\dim(L_1) + \dim(L_2) > \dim(\mathbb{E})$, las variedades $L_{P_1}^\perp = P_1 + V_1^\perp$, $L_{P_2}^\perp = P_2 + V_2^\perp$ son ortogonales con $\dim(L_{P_1}^\perp) + \dim(L_{P_2}^\perp) \leq \dim(\mathbb{E})$.

Ejemplo 1.1. En $\mathbb{E}_{\mathbb{R}}^3$, el espacio afín euclídeo sobre $\mathbb{R}$ con el producto escalar habitual y el sistema de referencia ortonormal $\{(0, 0, 0); \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$, sean

$$\begin{aligned} L_1 &= (0, 1, 0) + \langle (1, 0, -1) \rangle, & L_2 &= (1, 1, 2) + \langle (1, 2, 1) \rangle, \\ L_3 &= (0, 0, 0) + \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle, & L_4 &= \{(x, y, z) \mid x - y + z = 2\}. \end{aligned}$$

Las rectas L_1 y L_2 son ortogonales pues $((1, 0, -1), (1, 2, 1)) = 0$, en particular $\langle (1, 0, 1) \rangle$ es un subespacio de $\langle (1, 2, 1) \rangle^\perp$. También la recta L_1 y el plano L_3 son ortogonales, pues $((1, 0, -1), (1, 0, 1)) = 0 = ((1, 0, -1), (0, 1, 0))$.

Los dos planos L_3 y L_4 son ortogonales pues lo son las rectas

$$\ell_3 = (0, 0, 0) + \langle (1, 0, 1), (0, 1, 0) \rangle^\perp = (0, 0, 0) + \langle (1, 0, -1) \rangle, \quad \ell_4 = (1, 1, 2) + \langle (1, -1, 1) \rangle$$

ya que $((1, 0, -1), (1, -1, 1)) = 0$.

3.2. Distancia entre variedades lineales

En la sección anterior se ha definido la distancia entre dos puntos de un espacio euclídeo como la norma del vector que los une. Si P y Q son dos puntos en un espacio euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$, para cualquier punto $R \in \mathcal{A}$ ocurre que $d(P, Q) \leq d(P, R) + d(Q, R)$, de manera que así definida la distancia de P a Q es la menor de las posibles para unir P y Q por segmentos rectilíneos. Esta cualidad de ser mínima se extiende y podemos definir distancias entre puntos y cualquier variedad lineal, y aún más, entre variedades lineales.

Distancia entre conjuntos

Definición 2.1. Sea $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ un espacio afín euclídeo. La distancia de un punto $P \in \mathcal{A}$ a un conjunto $S \subset \mathcal{A}$, $S \neq \emptyset$, se define como el número real

$$d(P, S) = \inf\{d(P, Q) \mid Q \in S\}.$$

Si S_1 y S_2 son dos conjuntos no vacíos de $\mathcal{A}$, la distancia entre ellos es el número real

$$d(S_1, S_2) = \inf\{d(P, Q) \mid P \in S_1, Q \in S_2\}.$$

Si los conjuntos a los que se quieren calcular distancias son variedades lineales, el cálculo es sencillo.

Sea $L_1 = P_1 + V_1$ una variedad lineal en un espacio euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ y $\text{proj}_{V_1} : E \rightarrow V_1$ la proyección ortogonal de E sobre V_1 estudiada en el capítulo 2 (página 69, sección 2.10). Como $E = V_1 \oplus V_1^\perp$ podemos considerar la proyección sobre L_1 en la dirección de $V_1^\perp$ (estudiada en el capítulo 1, ejemplo 1.8), o proyección ortogonal sobre L_1 , que denotaremos por p_{L_1} definida por

$$p_{L_1}(P) = P_1 + \text{proj}_{V_1}(P - P_1) \in L_1 \text{ para cualquier } P \in \mathcal{A}.$$

Se tiene el siguiente resultado.

Distancia de un punto a una variedad lineal

Proposición 2.1. Sean $L_1 = P_1 + V_1$ una variedad lineal y $P \in \mathcal{A}$ un punto en un espacio afín euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$. Entonces se tiene que

$$d(P, L_1) = d(P, p_{L_1}(P))$$

y $p_{L_1}(P)$ es el único punto de L_1 que verifica esta igualdad.

Demostración: Sea $P' = p_{L_1}(P)$. Para cualquier $Q \in L_1$ consideremos $PQ = PP' + P'Q$. Como $PP' \in V_1^\perp$ y $P'Q \in V_1$ se tiene $(PP', P'Q) = 0$, y por el Teorema de Pitágoras

$$d(P, Q)^2 = d(P, P')^2 + d(P', Q)^2 \geq d(P, P')^2$$

y la igualdad se cumple solo cuando $Q = P'$. □

Corolario 2.1. Sean $L_1 = P_1 + V_1$ una variedad lineal y $P \in \mathcal{A}$ un punto en un espacio afín euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$. Entonces se tiene que

$$d(P, L_1) = \|\text{proj}_{V_1^\perp}(AP)\| \text{ para cualquier } A \in L_1.$$

Demostración: Si $P' = p_{L_1}(P)$ y $A \in L_1$, se tiene que $AP = AP' + P'P$ con $AP' \in V_1$ y $P'P \in V_1^\perp$. Puesto que $\text{proj}_{V_1^\perp}$ es lineal, $\text{proj}_{V_1^\perp}(AP) = \text{proj}_{V_1^\perp}(AP') + \text{proj}_{V_1^\perp}(P'P) = \text{proj}_{V_1^\perp}(P'P) = P'P$, y así

$$d(P, L_1) = d(P, P') = \|PP'\| = \|\text{proj}_{V_1^\perp}(AP)\|. \quad \square$$

Ejemplo 2.1. Hallar la distancia al plano $\pi = (2, 1, 1, -1) + \langle (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle \subset \mathbb{E}_{\mathbb{R}}^4$ del punto $Q = (1, 1, -1, 2)$.

Por el corolario 2.1. basta calcular $\|\text{proj}_{V_1^\perp}(PQ)\|$ con P cualquier punto de π , por ejemplo $P = (2, 1, 1, -1)$, y $V_1^\perp$ el subespacio ortogonal a $V_1 = \langle (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 1) \rangle$ en $\mathbb{R}^4$. Por otra parte $PQ = \text{proj}_{V_1^\perp}(PQ) + \text{proj}_{V_1}(PQ)$, y puesto que V_1 y $V_1^\perp$ son de la misma dimensión es igual de costoso calcular $\text{proj}_{V_1^\perp}(PQ)$ como $PQ - \text{proj}_{V_1}(PQ)$, de hecho es menos costoso pues V_1 ya lo conocemos.

Sean $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0)$ y $\mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1)$, vectores directores del plano π y $Q' = P + \text{proj}_{V_1}(PQ)$ el punto en π resultado de la correspondiente proyección ortogonal (ver imagen adjunta).

El vector $PQ' = \text{proj}_{V_1}(PQ)$ es de la forma $\alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{v}_2$ para ciertos escalares únicos α_1, α_2 . Puesto $PQ = PQ' + Q'Q$ y $Q'Q \in V_1^\perp$ se tiene que

$$(PQ, \mathbf{v}_1) = (PQ' + Q'Q, \mathbf{v}_1) = (PQ', \mathbf{v}_1) = \alpha_1(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_1) + \alpha_2(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_1) = 2\alpha_1$$

$$\text{como } (PQ, \mathbf{v}_1) = ((-1, 0, -2, 3), (1, 1, 0, 0)) = -1 \text{ se tiene } \alpha_1 = \frac{-1}{2};$$

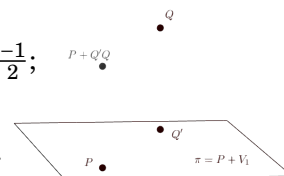
$$(PQ, \mathbf{v}_2) = (PQ' + Q'Q, \mathbf{v}_2) = (PQ', \mathbf{v}_2) = \alpha_1(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2) + \alpha_2(\mathbf{v}_2, \mathbf{v}_2) = 2\alpha_2$$

$$\text{como } (PQ, \mathbf{v}_2) = ((-1, 0, -2, 3), (0, 0, 1, 1)) = 1 \text{ se tiene } \alpha_2 = \frac{1}{2}.$$

En definitiva, $PQ' = \frac{-1}{2}(1, 1, 0, 0) + \frac{1}{2}(0, 0, 1, 1) = (\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, y así

$$Q'Q = PQ - PQ' = (-1, 0, -2, 3) - (\frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = (\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{2}, \frac{5}{2}),$$

$$\text{de donde } d(Q, \pi) = \|Q'Q\| = \|PQ - PQ'\| = \|(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{2}, \frac{5}{2})\| = \sqrt{13}.$$



Observación 2.1. En el ejemplo 2.1. las variedades $\pi = P + V_1$ y $L = Q + V_1^\perp$ son tales que $\mathbb{E}_\mathbb{R}^4 = \pi \oplus L$, y en particular $\dim(\pi \cap L) = \dim(V_1 \cap V_1^\perp) = 0$, es decir $\pi \cap L$ es un único punto: Q' en el ejemplo.

Ejemplo 2.2. Rehacer el ejemplo 2.1. calculando previamente Q' como el único punto de intersección $\pi \cap (Q + V_1^\perp)$. Para calcular la intersección utilizamos coordenadas cartesianas y los sistemas de ecuaciones para cada una de estas dos variedades.

Cualquier punto $X = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ del plano $\pi = (2, 1, 1, -1) + \langle \mathbf{v}_1 = (1, 1, 0, 0), \mathbf{v}_2 = (0, 0, 1, 1) \rangle$ es de la forma $(2, 1, 1, -1) + \mathbf{v}$ con $\mathbf{v} = (a, b, c, d)$ verificando

$$\text{rango}(\mathbf{v}_1 \quad \mathbf{v}_2 \quad \mathbf{v}) = 2, \text{ y como } \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 1 & d \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & b-a \\ 0 & 0 & d-c \end{pmatrix} \text{ se tiene } \pi \equiv \begin{cases} x_1 - x_2 = 1 \\ x_3 - x_4 = 2. \end{cases}$$

Los vectores $\mathbf{w} = (a, b, c, d) \in V_1^\perp$ verifican

$$\begin{cases} (\mathbf{w}, \mathbf{v}_1) = 0 \\ (\mathbf{w}, \mathbf{v}_2) = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} a + b = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \text{ y así } Q + V_1^\perp = (1, 1, -1, 2) + V_1^\perp \equiv \begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_3 + x_4 = 1. \end{cases}$$

La intersección de las variedades es el punto $Q' = (\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-1}{2})$, y la distancia de Q a π es

$$d(Q, \pi) = \|Q'Q\| = \left\| \left(1 - \frac{3}{2}, 1 - \frac{1}{2}, -1 - \frac{3}{2}, 2 - \frac{-1}{2}\right) \right\| = \left\| \left(\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{-5}{2}, \frac{5}{2}\right) \right\| = \sqrt{13}.$$

Calcular distancias desde un punto de un espacio afín $\mathbb{E}$ a variedades lineales de dimensiones 1 o $\dim \mathbb{E} - 1$ es rápido si utilizamos descripciones paramétricas: en ambos casos una de las variedades involucradas es de dimensión 1.

Ejemplo 2.3. En $\mathbb{E}_\mathbb{R}^4$ con la estructura de espacio afín euclídeo estándar, calcular la distancia de $Q = (1, 2, -1, 1)$ a la recta $\ell = (2, 1, 1, 2) + \langle \mathbf{u} = (1, 1, 0, 2) \rangle$.

Sea $Q' = \ell \cap (Q + \langle \mathbf{u} \rangle^\perp)$ de manera que $d(Q, \ell) = \|Q'Q\|$. Puesto que todo vector $(a, b, c, d) \in \langle \mathbf{u} \rangle^\perp$ verifica $a + b + 2d = 0$, la ecuación cartesiana de $Q + \langle \mathbf{u} \rangle^\perp$ es $x_1 + x_2 + 2x_4 = 5$, con la notación obvia. Los puntos de ℓ son de la forma $(2 + t, 1 + t, 1, 2 + 2t)$ con $t \in \mathbb{R}$, y así $Q' = (2 + t_0, 1 + t_0, 1, 2 + 2t_0)$ con t_0 tal que $(2 + t_0) + (1 + t_0) + 2(2 + 2t_0) = 5 \Leftrightarrow 6t_0 = -2 \Leftrightarrow t_0 = \frac{-1}{3}$, luego $Q' = (\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3})$ y

$$d(Q, \ell) = \|Q'Q\| = \left\| \left(\frac{-2}{3}, \frac{4}{3}, -2, \frac{-1}{3}\right) \right\| = \sqrt{\frac{19}{3}} = \frac{\sqrt{57}}{3}.$$

Ejemplo 2.4. En $\mathbb{E}_\mathbb{R}^5$ con la estructura de espacio afín euclídeo estándar, calcular la distancia de $Q = (1, 2, 1, -1, 1)$ al hiperplano H de ecuación cartesiana $x_1 + 2x_2 - x_3 - x_4 + x_5 = 2$.

Si V_H es el espacio de direcciones de H se tiene que $V_H^\perp = \langle \mathbf{n} = (1, 2, -1, -1, 1) \rangle$ y la distancia de Q a H , $d(Q, H)$, es $\|Q'Q\|$ con Q' el único punto en la intersección $H \cap (Q + t\mathbf{n})$ con $t \in \mathbb{R}$. Así Q' es $(1 + t_0, 2 + 2t_0, 1 - t_0, -1 - t_0, 1 + t_0)$ con $t_0 \in \mathbb{R}$ tal que

$$1 + t_0 + 2(2 + 2t_0) - (1 - t_0) - (-1 - t_0) + 1 + t_0 = 2 \Leftrightarrow 8t_0 = -4 \Leftrightarrow t_0 = \frac{-1}{2}.$$

En definitiva $Q' = Q - \frac{1}{2}\mathbf{n}$, $Q'Q = \frac{1}{2}\mathbf{n} = (\frac{1}{2}, 1, \frac{-1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{1}{2})$, por lo que $d(Q, H) = \sqrt{2}$.

Observación 2.2. En este último ejemplo, en el que el sistema de referencia es ortonormal, se tiene una sencilla fórmula general.

Sea H un hiperplano en un espacio afín euclídeo $\mathbb{E}_{\mathbb{R}}^n$, $(x_1, \dots, x_n)$ las coordenadas en un sistema de referencia cartesiano ortonormal, y $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$ la ecuación cartesiana de H . La distancia de un punto $Q \sim (q_1, q_2, \dots, q_n)$ a H , $d(Q, H)$, es $\|Q'Q\|$ donde $Q' = Q + t_0(a_1, \dots, a_n)$ con t_0 tal que Q' verifica la ecuación del hiperplano,

$$a_1(q_1 + a_1t_0) + a_2(q_2 + a_2t_0) + \dots + a_n(q_n + a_nt_0) = b \iff t_0 = \frac{b - (a_1q_1 + a_2q_2 + \dots + a_nq_n)}{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}.$$

Así, $d(Q, H) = \|Q'Q\| = \|t_0(a_1, \dots, a_n)\| = |t_0| \|(a_1, \dots, a_n)\|$ queda

$$d(Q, H) = \frac{|a_1q_1 + a_2q_2 + \dots + a_nq_n - b|}{\|(a_1, \dots, a_n)\|}. \quad (3.2)$$

Un punto, como variedad, siempre se puede considerar como paralelo a cualquier otra variedad. El cálculo de distancias entre variedades paralelas es una ligera generalización de lo anterior.

Distancia entre variedades paralelas

Proposición 2.2. Sean $L_1 = P_1 + V_1$ y $L_2 = P_2 + V_2$ dos variedades paralelas en un espacio afín euclídeo con $V_1 \subset V_2$. Entonces

$$d(L_1, L_2) = d(P, L_2) \quad \text{para cualquier } P \in L_1. \quad (3.3)$$

Demostración: Si $\dim V_1 = 0$ no hay nada que probar, pues L_1 sería una variedad punto, y (3.3) es evidente. Si $\dim V_1 > 0$ basta comprobar que $d(P, L_2) = d(Q, L_2)$ para cualesquiera dos puntos distintos $P, Q \in L_1$.

Sean $\mathbf{v} = PQ \in V_1 \subset V_2$, $P' \in L_2$ tal que $d(P, L_1) = \|P'P\|$ y $R = P' + PQ = P' + \mathbf{v} \in L_2$, entonces

$$R + P'P = P' + PQ + P'P = P + PQ = Q = R + RQ \in L_1$$

de donde $P'P = RQ$. En particular se tiene en L_2 un punto a la misma distancia de Q que $d(P, L_2)$, y así $d(Q, L_2) \leq d(P, L_2)$. El mismo argumento, intercambiando P y Q nos dice que $d(Q, L_2) = d(P, L_2)$, y de hecho $R = P' + PQ = Q'$ el único punto en L_2 tal que $d(Q, L_2) = \|Q'Q\|$. Como el argumento es para cualesquiera puntos de L_1 , esta distancia es la mínima posible, es decir la distancia entre las variedades paralelas dadas, $d(L_1, L_2)$. $\square$

El cálculo de distancia entre dos variedades lineales en general es algo más elaborado. Por supuesto, si las variedades tienen al menos un punto en común, la distancia es 0. Así solo nos quedaría cubrir el caso de variedades que se cruzan. Antes de poner el resultado general, demostramos un lema técnico que nos asegura la existencia de un punto adecuado en una de las variedades para el cálculo de la distancia entre ellas. En la demostración, constructiva, se muestra una manera de encontrarlo.

Lema 2.1. Sean $L_1 = P_1 + V_1$ y $L_2 = P_2 + V_2$ dos variedades lineales en un espacio afín euclídeo y sea $L = P_2 + (V_1 + V_2)$. Entonces existe un punto $P \in L_1$ tal que $p_L(P) \in L_2$.

Aunque el resultado es general, el caso menos evidente es cuando L_1 y L_2 se cruzan, de manera que $\dim(L) > \dim(L_2)$. El resultado asegura que existe un punto de L_1 cuya proyección ortogonal sobre L está en L_2 . La idea es buscar ese punto en la intersección de L_1 y una variedad, M , que contenga a L_2 y las suficientes direcciones ortogonales a V_1 y V_2 para asegurar que $L_1 \cap M$ es no vacía. Como se ilustra en el siguiente ejemplo, una candidata es $M = L_2 + (V_1 + V_2)^\perp$, y es la de menor dimensión que asegura el resultado.

Ejemplo 2.5. Sean $\mathcal{B} = \{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4\}$ una base de un espacio vectorial euclídeo $E = (V, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, con $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle^\perp = \langle \mathbf{u}_4 \rangle$. En el espacio afín euclídeo $\mathbb{E}$, con sistema de referencia cartesiano $\{O; \mathcal{B}\}$ y coordenadas (x_1, x_2, x_3, x_4) , consideremos

$$L_1 = P_1 + V_1 = (0, 0, -1, 1) + \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle \text{ y } L_2 = P_2 + V_2 = (0, 0, 1, 2) + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle.$$

Las ecuaciones cartesianas de L_1 son $x_3 = -1, x_4 = 1$, las de L_2 , $x_1 = 0, x_4 = 2$, así $L_1 \cap L_2 = \emptyset$ y no son paralelas. La variedad $L = P_2 + V_1 + V_2 = (0, 0, 1, 2) + \langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle$, de dimensión 3, tiene ecuación cartesiana $x_4 = 2$, no corta a L_1 pero sí es paralela pues $V_1 \subset V_1 + V_2$.

La variedad $M = P_2 + V_2 + (V_1 + V_2)^\perp = (0, 0, 1, 2) + \langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3, \mathbf{u}_4 \rangle$, de dimensión 3 y ecuación cartesiana $x_1 = 0$, sí corta a L_1 :

$$L_1 \cap M = \{P_t = (0, t, -1, 1) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Obsérvese que $\dim(L_1 \cap M) = \dim(V_1 \cap V_2)$.

Cada vector $P_2 P_t \in V_2 + (V_1 + V_2)^\perp$ tiene una descomposición única $P_2 P_t = \mathbf{w}_{2,t} + \mathbf{w}_{2,t}^\perp$ con $\mathbf{w}_{2,t} \in V_2$ y $\mathbf{w}_{2,t}^\perp \in (V_1 + V_2)^\perp$:

$$P_2 P_t = (0, t, -2, -1) = (0, t, -2, 0) + (0, 0, 0, -1) \text{ con } (0, t, -2, 0) \in V_2 \text{ y } (0, 0, 0, -1) \in (V_1 + V_2)^\perp = \langle \mathbf{u}_4 \rangle.$$

El vector $P_2 p_L(P_t)$ es $(0, t, -2, 0)$ y así $p_L(P_t) = P_2 + P_2 p_L(P_t) = (0, t, -1, 2) \in L_2$ para cualquier t .

Demostración: Con la notación del enunciado, si $L_1 \cap L_2 \neq \emptyset$, cualquier punto en esta intersección verifica el resultado pues $L_2 \subset L$ y si $P \in L_1 \cap L_2$, $p_L(P) = P \in L_2$. Si L_1 y L_2 son paralelas con $V_1 \subseteq V_2$ entonces $L = P_2 + V_2 = L_2$ y así cualquier punto $P \in L_1$ verifica $p_L(P) = p_{L_2}(P) \in L_2$.

Si L_1 y L_2 son paralelas con $V_2 \subsetneq V_1$ o bien L_1 y L_2 se cruzan entonces consideramos la variedad $M = P_2 + V_2 + (V_1 + V_2)^\perp$. Para demostrar que L_1 y M se cortan notamos que los espacios de direcciones de L_1 y M suman el espacio vectorial total, es decir, $V_1 + [V_2 + (V_1 + V_2)^\perp] = E$. Luego, para puntos cualesquiera $A \in L_1$ y $B \in M$ se puede descomponer el vector AB (de forma no necesariamente única) como $AB = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, con $\mathbf{u} \in V_1$ y $\mathbf{w} \in V_2 + (V_1 + V_2)^\perp$. Por tanto, como $A + \mathbf{u} \in L_1$ y $B - \mathbf{w} \in M$, se tiene que $A + \mathbf{u} = B - \mathbf{w} \in L_1 \cap M$.

Los subespacios V_2 y $(V_1 + V_2)^\perp$ tienen intersección trivial de manera que $V_2 + (V_1 + V_2)^\perp = V_2 \oplus (V_1 + V_2)^\perp$. Si $P \in L_1 \cap M$ el vector $P_2 P$, entre dos puntos de M , está en $V_2 + (V_1 + V_2)^\perp$ y tiene una descomposición única $P_2 P = \mathbf{u} + \mathbf{w}$, con $\mathbf{u} \in V_2$ y $\mathbf{w} \in (V_1 + V_2)^\perp$. En particular $P_2 + \mathbf{u} = p_L(P) \in L_2$ como se quería demostrar. $\square$

Ejemplo 2.6. En $\mathbb{E}_{\mathbb{R}}^3$ con la estructura afín euclídea estándar, considerar las dos rectas que se cruzan

$$\ell_1 = (1, 3, -2) + \langle (1, 1, -1) \rangle, \quad \ell_2 = (2, 2, 2) + \langle (2, 1, 1) \rangle,$$

el plano $\pi = (2, 2, 2) + \langle (1, 1, -1), (2, 1, 1) \rangle$, paralelo a ℓ_2 , y sea $\mathbf{u}$ un vector ortogonal a los directores de ℓ_1 y ℓ_2 . Sea $\pi' = (1, 3, -2) + \langle (1, 1, -1), \mathbf{u} \rangle$, plano ortogonal a π que contiene a ℓ_1 . Comprobar que π y π' cortan en una recta, ℓ_3 , paralela con ℓ_1 . Calcular $d(\ell_1, \ell_3)$, la distancia entre estas dos rectas paralelas, el punto $Q = \ell_2 \cap \ell_3$ y el punto $P \in \ell_1$ tal que $d(Q, P) = d(Q, \ell_1) = d(\ell_3, \ell_1)$.

Si $\langle \mathbf{u} = (a, b, c) \rangle = \langle (1, 1, -1), (2, 1, 1) \rangle^\perp$, $\begin{cases} a+b-c=0 \\ 2a+b+c=0 \end{cases} \iff \begin{cases} a+b-c=0 \\ -b+3c=0 \end{cases} \iff \begin{cases} a+2c=0 \\ b-3c=0 \end{cases}$ y así podemos tomar $\mathbf{u} = (2, -3, -1)$. El plano $\pi' = (1, 3, -2) + \langle (1, 1, -1), (2, -3, -1) \rangle$ es el conjunto de puntos (x, y, z) tales que

$$\text{rango} \begin{pmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 1 & -3 & y-3 \\ -1 & -1 & z+2 \end{pmatrix} = 2.$$

Puesto que

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 1 & -3 & y-3 \\ -1 & -1 & z+2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 0 & -5 & -x+y-2 \\ 0 & 1 & x+z+1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & x-1 \\ 0 & 0 & 4x+y+5z+3 \\ 0 & 1 & x+z+1 \end{pmatrix}$$

una ecuación cartesiana de π' es $4x + y + 5z + 3 = 0$. Por otra parte, los puntos de π son de la forma $(2, 2, 2) + s(1, 1, -1) + t(2, 1, 1) = (2 + s + 2t, 2 + s + t, 2 - s + t)$, $s, t \in \mathbb{R}$, y un tal punto es de π' si

$$4(2 + s + 2t) + (2 + s + t) + 5(2 - s + t) + 3 = 0 \iff 14t + 23 = 0 \iff t = -\frac{23}{14} \quad (\text{s libre}).$$

Así, $\pi \cap \pi'$ es la recta $\ell_3 = \left(-\frac{9}{7}, \frac{5}{14}, \frac{5}{14}\right) + \langle (1, 1, -1) \rangle$, que es paralela a ℓ_1 .

Obsérvese que $\left(-\frac{9}{7}, \frac{5}{14}, \frac{5}{14}\right)$ está en ℓ_2 , al ser $(2, 2, 2) + s(1, 1, -1) + t(2, 1, 1)$ con $s = 0$ y $t = t_0$. Así el punto $Q = \ell_2 \cap \ell_3 = \left(-\frac{9}{7}, \frac{5}{14}, \frac{5}{14}\right)$.

Puesto que son variedades paralelas $d(\ell_1, \ell_3) = d(R, \ell_3)$ para cualquier $R \in \ell_1$ y la podemos medir en el plano π' , que contiene ambas rectas. Tomando $R = (1, 3, -2) \in \ell_1$, $Q = \left(-\frac{9}{7}, \frac{5}{14}, \frac{5}{14}\right) \in \ell_3$ y la base, ortogonal, $\{\mathbf{v}_1 = (1, 1, -1), \mathbf{u} = (2, -3, -1)\}$ en π' , si $RQ = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}$ nos queda

$$\begin{aligned} RQ &= \left(-\frac{16}{7}, -\frac{37}{14}, \frac{33}{14}\right) = -\frac{17}{7}(1, 1, -1) + \frac{1}{14}(2, -3, -1) \\ \Rightarrow d(\ell_1, \ell_3) &= d((1, 3, -2), \ell_3) = \|\alpha_2 \mathbf{u}\| = \frac{\sqrt{14}}{14}. \end{aligned}$$

Finalmente buscamos el único punto $P \in \ell_1$ tal que $d(\ell_1, \ell_3) = d(P, Q)$, y de lo anterior solo puede ser $P^+ = Q + \alpha_2 \mathbf{u}$ o $P^- = Q - \alpha_2 \mathbf{u}$. Puesto que el vector RP será de la recta ℓ_1 , esto es de $\langle (1, 1, -1) \rangle$ basta comprobar cuál de los dos vectores, $RP^+ = RQ + \alpha_2 \mathbf{u}$ o $RP^- = RQ - \alpha_2 \mathbf{u}$ es un múltiplo de $(1, 1, -1)$. Pero puesto que $RQ = \alpha_1 \mathbf{v}_1 + \alpha_2 \mathbf{u}$, es claro que se trata de $RQ - \alpha_2 \mathbf{u}$ y así

$$P = Q - \alpha_2 \mathbf{u} = \left(-\frac{9}{7}, \frac{5}{14}, \frac{5}{14}\right) - \frac{1}{14}(2, -3, -1) = \left(-\frac{10}{7}, \frac{4}{7}, \frac{3}{7}\right).$$

Se comprueba fácilmente que $PQ = \left(\frac{1}{7}, -\frac{3}{14}, -\frac{1}{14}\right)$ y $\|PQ\| = \frac{\sqrt{14}}{14}$.

Obsérvese que el punto de $P \in \ell_1$ es así el más cercano a la recta ℓ_2 , de manera que $d(\ell_2, \ell_1) \leq d(P, \ell_2) = d(P, Q)$. Ahora bien, para cualquier $R_2 \in \ell_2$ es evidente que $R_2 P = R_2 Q + QP$ con $(R_2 Q, QP) = 0$, y así $d(R_2, \ell_1) = \|QP\| = d(P, Q)$, de otra manera, $d(\ell_1, \ell_2) = d(P, \ell_2)$.

El punto $P \in \ell_1$ es uno de los puntos, en este caso el único, que el lema 2.1. asegura existe, y $Q = p_\pi(P) \in \ell_2$. Acabamos de comprobar que, en el caso ilustrado de dos rectas que se cruzan en un espacio de dimensión 3, la distancia entre las rectas viene dada por la distancia entre estos puntos.

Distancia entre variedades lineales

Teorema 2.1. Sean $L_1 = Q_1 + V_1$ y $L_2 = Q_2 + V_2$ dos variedades lineales en un espacio afín euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ y $L = Q_2 + (V_1 + V_2)$. Entonces

- (a) $d(L_1, L_2) = d(P_1, L)$ para cualquier $P_1 \in L_1$.
- (b) $d(L_1, L_2) = \|p_{(V_1 + V_2)^\perp}(P_1 P_2)\|$ para cualesquiera $P_1 \in L_1$ y $P_2 \in L_2$.

Demostración: Sean $L = Q_2 + (V_1 + V_2)$ y $P \in L_1$ y $Q = p_L(P) \in L_2$ los puntos que existen por el Lema 2.1.. Puesto que $L_2 \subset L$, se tiene que $d(L_1, L_2) \geq d(L_1, L)$.

(a) Las variedades L_1 y L son paralelas de manera que, por la Proposición 2.1., $d(L_1, L) = d(P_1, L)$ para cualquier $P_1 \in L_1$. Ahora bien

$$d(L_1, L_2) \geq d(L_1, L) = d(P_1, L) = d(P, L) = d(P, \varphi_L(P)) = d(P, Q) \geq d(L_1, L_2)$$

puesto que $P \in L_1$ y $Q \in L_2$, y así $d(L_1, L_2) = d(P_1, L)$ para cualquier $P_1 \in L_1$.

(b) Para cualesquiera $P_1 \in L_1$ y $P_2 \in L_2$, de $P_2 = P_1 + P_1P + PQ + QP_2$ se tiene $P_1P_2 = (P_1P + QP_2) + PQ$ con $P_1P + QP_2 \in (V_1 + V_2)$ y $PQ \in (V_1 + V_2)^\perp$ la descomposición única en $(V_1 + V_2) \oplus (V_1 + V_2)^\perp$, es decir $PQ = p_{(V_1 + V_2)^\perp}(P_1P_2)$ y así por (a)

$$d(L_1, L_2) = d(P, Q) = \|PQ\| = \|p_{(V_1 + V_2)^\perp}(P_1P_2)\|. \quad \square$$

Ejemplo 2.7. Calcular la distancia entre las dos rectas de $\mathbb{E}_{\mathbb{R}}^3$

$$\ell_1 = P_1 + V_1 = (1, 3, -2) + \langle (1, 1, -1) \rangle, \quad \ell_2 = P_2 + V_2 = (2, 2, 2) + \langle (2, 1, 1) \rangle.$$

El subespacio $\langle (1, 1, -1), (2, 1, 1) \rangle^\perp = \langle (2, -3, -1) \rangle$ (ver Ejemplo 2.6.). Sean $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $P_1P_2 = (1, -1, 4) = \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{u}$ con $\mathbf{v} \in V_1 + V_2$ y $\mathbf{u} = (2, -3, -1) \in (V_1 + V_2)^\perp$. Entonces

$$(P_1P_2, \mathbf{u}) = \beta(\mathbf{u}, \mathbf{u}) \iff 1 = 14\beta \Rightarrow \varphi_{(V_1 + V_2)^\perp}(P_1P_2) = \frac{1}{14}(2, -3, -1) \Rightarrow d(\ell_1, \ell_2) = \frac{\sqrt{14}}{14}.$$

3.3. Movimientos en un espacio afín euclídeo. Ejemplos en $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$

Sea $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E = (V, (\cdot, \cdot), \varphi)$ un espacio afín euclídeo. En esta sección vamos a estudiar las aplicaciones afines $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ que no varían la distancia entre puntos.

Movimiento o isometría

Definición 3.1. Una aplicación afín $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, de un espacio afín euclídeo $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$, se llama **movimiento** o **isometría** si conserva las distancias entre puntos, es decir:

$$d(f(P), f(Q)) = d(P, Q) \text{ para cualesquiera } P, Q \in \mathcal{A}.$$

La composición de movimientos es un movimiento: si f y g son dos movimientos de $\mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$, para cualesquiera $P, Q \in \mathcal{A}$

$$d((f \circ g)(P), (f \circ g)(Q)) = d(f(g(P)), f(g(Q))) = d(g(P), g(Q)) = d(P, Q).$$

Movimientos y aplicaciones ortogonales

Proposición 3.1. Sean $\mathbb{E} = (\mathcal{A}, E, \varphi)$ un espacio afín euclídeo, $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ una aplicación afín y $\tilde{f} : E \rightarrow E$ su aplicación lineal asociada. La aplicación f es un movimiento si y solo si $\tilde{f}$ es ortogonal.

En la sección 1.8 vimos como elegido un sistema de referencia cartesiano $\mathcal{R}_C = \{O; \mathcal{B}\}$ en el espacio afín toda aplicación afín $f : \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{A}$ tiene ecuaciones dadas por la expresión 1.16:

$$f \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x'_1 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} + \tilde{f} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} + M_{\mathcal{B}}(\tilde{f}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

donde $M_{\mathcal{B}}(\tilde{f})$ es la matriz de una aplicación ortogonal y $(b_1, \dots, b_n)$ son las coordenadas de $f(O)$ en la referencia $\mathcal{R}_C = \{O; \mathcal{B}\}$. Si $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_n\}$ es una base ortonormal, $M_{\mathcal{B}}(\tilde{f})M_{\mathcal{B}}(\tilde{f})^t = I_n$. Podemos así utilizar la clasificación de aplicaciones ortogonales estudiada en la sección 2.10. Si el determinante de $M_{\mathcal{B}}(\tilde{f})$ es +1 el movimiento se dice **directo**, y si, por contra, el determinante de $M_{\mathcal{B}}(\tilde{f})$ es -1 el movimiento se dice **inverso**.

Ejemplos en $\mathbb{R}^2$

0. Identidad, todos los puntos son fijos. Movimiento directo.
1. Traslación de vector $\mathbf{u}$, $T_{\mathbf{u}}$, no tiene puntos fijos. Movimiento directo.
2. Giro de centro P y ángulo α , $G_{P,\alpha}$: el centro de giro es su único punto fijo. Movimiento directo. El giro de ángulo llano, π radianes, también se dice simetría respecto al origen.
3. Simetría ortogonal o reflexión axial respecto a una recta S_ℓ , su eje de simetría: el eje de simetría es una recta de puntos fijos.
4. Simetría o reflexión con deslizamiento, es la composición de una reflexión S_ℓ con una traslación $T_{\mathbf{u}}$ con vector paralelo a ℓ .

Ejemplo 3.1. Calcular la expresión analítica, en la referencia estándar $\{O = (0,0); \mathbf{e}_1 = (1,0), \mathbf{e}_2 = (0,1)\}$, del movimiento de $\mathbb{R}^2$ composición de la traslación de vector $\mathbf{v} = (1,3)$ y la simetría de eje $\ell \equiv x + y = 3$. Comprobar que el movimiento resultante no tiene puntos fijos, tiene una única recta invariante y es una simetría con deslizamiento como las descritas en el ejemplo 4 anterior.

La traslación tiene expresión analítica $T_{\mathbf{v}}(x,y) = (x+1, y+3)$. La parte lineal de la simetría S_ℓ tiene matriz en la base $\{\mathbf{u}_\ell = (1,-1), \mathbf{u}_{\ell^\perp} = (1,1)\}$, $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ y así

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \\ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La imagen del punto $O = (0,0)$ por la simetría viene dada por $S_\ell(O) = O + 2(OP)_{\mathbf{u}_{\ell^\perp}}$ para cualquier $P \in \ell$. Tomando $P = (1,2)$, el vector $OP = (1,2)$ descompone como $-\frac{1}{2}\mathbf{u}_\ell + \frac{3}{2}\mathbf{u}_{\ell^\perp}$ y así $S_\ell(O) = O + 2\frac{3}{2}\mathbf{u}_{\ell^\perp} = (3,3)$. La expresión analítica de S_ℓ es así $S(x,y) = (3-y, 3-x)$. La composición $S_\ell \circ T_{\mathbf{v}}$ tiene, así, expresión analítica

$$S_\ell \circ T_{\mathbf{v}}(x,y) = S_\ell(x+1, y+3) = (-y, 2-x).$$

No existe ningún punto fijo por este movimiento pues sería (x_0, y_0) tal que $(x_0, y_0) = (-y_0, 2-x_0)$, igualdad sin solución.

Obsérvese que la matriz de la parte lineal tiene autovalores $+1$ y -1 , con correspondientes espacios de autovectores

$$E_1 = \text{Núcl} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \langle (1, -1) \rangle = \langle \mathbf{u}_\ell \rangle \quad \text{para el autovalor } +1, \\ E_{-1} = \text{Núcl} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \langle (1, 1) \rangle = \langle \mathbf{u}_{\ell^\perp} \rangle \quad \text{para el autovalor } -1.$$

En particular, toda recta con dirección $\mathbf{u}_\ell$, $\ell_k = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y = k, k \in \mathbb{R}\}$ tiene imagen la recta paralela

$$f(\ell_k) = f(\{(x, k-x) \mid k \in \mathbb{R}\}) = \{(x-k, 2-x) \mid k \in \mathbb{R}\} = \{(x,y) \mid x+y = 2-k, k \in \mathbb{R}\} = \ell_{2-k}.$$

Así, la recta $\ell_1 = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y = 1\}$ es invariante por f .

Análogamente, toda recta con dirección $\mathbf{u}_{\ell^\perp}$, $\ell_k^\perp = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x-y = k, k \in \mathbb{R}\}$ tiene imagen la recta paralela

$$f(\ell_k^\perp) = f(\{(x, x-k) \mid k \in \mathbb{R}\}) = \{(k-x, 2-x) \mid k \in \mathbb{R}\} = \{(x,y) \mid x-y = k-2, k \in \mathbb{R}\} = \ell_{k-2}^\perp.$$

Si de cualquier punto $X = (a, b)$ tomamos la recta ℓ_{k_0} , con $k_0 = a + b$, de dirección $\mathbf{u}_\ell$ que pasa por (a, b) , su imagen $f(X) = (-b, 2 - a) \in \ell_{2-k_0}$, es tal que el vector $Xf(X) = (-b - a, 2 - a - b) = (-k_0, 2 - k_0)$ descompone como

$$Xf(X) = (-k_0, 2 - k_0) = (-1)(1, -1) + (1 - k_0)(1, 1).$$

Vemos así que todo punto tiene imagen por f resultado de hacer su simétrico ortogonal respecto a la recta ℓ_1 y desplazarlo por el vector $\mathbf{d} = (-1, 1)$ paralelo al eje de simetría.

Ejemplos en $\mathbb{R}^3$

0. Identidad, todos los puntos son fijos. Es un movimiento directo.
1. Traslación de vector $\mathbf{u}$, $T_{\mathbf{u}}$, no tiene puntos fijos. Es un movimiento directo.
2. Simetría (o reflexión) respecto a un plano π , S_π : si P es un punto, $S_\pi(P)$ es un punto tal que $PS_\pi(P) \perp \pi$ y π corta a la recta que pasa por P y $S_\pi(P)$ en el punto medio del segmento de extremos P y $S_\pi(P)$. El plano π es la variedad de puntos fijos del movimiento. Es un movimiento inverso.
3. Simetría con deslizamiento, $S_{\pi, \mathbf{v}}$, es la composición $S_{\pi, \mathbf{v}} = T_{\mathbf{v}} \circ S_\pi$, de una simetría respecto a un plano π y una traslación de vector $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ paralelo a π . El plano π es invariante, no hay puntos fijos. Es un movimiento inverso.
4. Giro o rotación de ángulo α con respecto a la recta $r = P + \langle \mathbf{u} \rangle$ orientada según $\mathbf{u}$, $G_{r, \alpha}$. Todos los puntos de r son fijos. Es un movimiento directo.
5. Movimiento helicoidal, es la composición $M = T_{\mathbf{v}} \circ G_{r, \alpha}$, de una rotación de ángulo α con respecto a una recta r y una traslación de vector $\mathbf{v}$ paralelo a r . No tiene puntos fijos, pero la recta r es invariante. Es un movimiento directo.
6. Antirrotación, es la composición $A = S_\pi \circ G_{r, \alpha}$, de un giro $G_{r, \alpha}$ y una simetría respecto a un plano ortogonal a r . El punto de intersección del plano y la recta es el único punto fijo. En un movimiento inverso.

3.4. Clasificación de los movimientos

Sea $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un movimiento. Si en un sistema de referencia cartesiano ortonormal, $\{O; \mathcal{B}\}$ con $\mathcal{B}$ una base ortonormal, $f(X) = f(O) + A(OX)$, la matriz A de la parte lineal de f , es ortogonal, $A \in O(n)$, es decir $AA^t = A^tA = I_n$ (ver Corolario 9.1. del Capítulo 2).

En esta sección vamos a dar una clasificación de los movimientos por sus elementos fijos e invariantes. Utilizaremos algunos resultados relevantes sobre $\text{Núc}(A - I_n)$, el posible espacio de autovectores de autovalor 1.

Espacios de autovectores de autovalor 1

Lema 4.1. Si $A \in O(n)$, $\text{Núc}(A^t - I_n) = \text{Núc}(A - I_n)$.

Demostración: Es consecuencia directa de que para cualquier $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$

$$\|(A - I_n)\mathbf{v}\| = \|(A - AA^t)\mathbf{v}\| = \|A(I_n - A^t)\mathbf{v}\| = \|(I_n - A^t)\mathbf{v}\|$$

utilizando en la última igualdad que A conserva la longitud de los vectores. □

Lema 4.2. Si $A \in O(n)$, $\text{Im}(A - I_n) = (\text{Núc}(A - I_n))^\perp$.

Este resultado es consecuencia directa de la Proposición 8.1. del Capítulo 2 sobre propiedades de aplicaciones adjuntas en espacios de dimensión finita y el Lema 4.1.. Añadimos, aún así, una demostración específica a este caso de aplicaciones ortogonales.

Demostración: Demostraremos que

- a) $\text{Im}(A - I_n) \subset (\text{Núc}(A^t - I_n))^\perp$ que por el Lema 4.1. equivale a $\text{Im}(A - I_n) \subset (\text{Núc}(A - I_n))^\perp$;
- b) $(\text{Im}(A - I_n))^\perp \subset \text{Núc}(A^t - I_n)$ que equivale a $\text{Im}(A - I_n) \supset (\text{Núc}(A^t - I_n))^\perp$, y esta a $\text{Im}(A - I_n) \supset (\text{Núc}(A - I_n))^\perp$ de nuevo por el Lema 4.1..

a) Sean $\mathbf{v} \in \text{Im}(A - I_n)$, $\mathbf{w}$ tal que $(A - I_n)\mathbf{w} = \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} \in \text{Núc}(A^t - I_n)$. Puesto que

$$(\mathbf{v}, \mathbf{u}) = ((A - I_n)\mathbf{w}, \mathbf{u}) = (\mathbf{w}, (A^t - I_n)\mathbf{u}) = (\mathbf{w}, \mathbf{0}) = 0,$$

se tiene que $\mathbf{v} \in (\text{Núc}(A^t - I_n))^\perp$.

b) Si $\mathbf{v} \in (\text{Im}(A - I_n))^\perp = (\text{Im}(I_n - A))^\perp$ se tiene

$$\begin{aligned} \|(A^t - I_n)\mathbf{v}\|^2 &= \|A(A^t - I_n)\mathbf{v}\|^2 \quad (\text{por ser } A \in O(n)) \\ &= \|(I_n - A)\mathbf{v}\|^2 = ((I_n - A)\mathbf{v}, (I_n - A)\mathbf{v}) \\ &= (\mathbf{v}, (I_n - A)\mathbf{v}) - (A\mathbf{v}, (I_n - A)\mathbf{v}) \\ &= (A\mathbf{v}, (A - I_n)\mathbf{v}) = (A(A^t - I_n)\mathbf{v}, \mathbf{v}) = ((I_n - A)\mathbf{v}, \mathbf{v}) = 0, \end{aligned}$$

luego $\mathbf{v} \in \text{Núc}(A^t - I_n)$. □

Sea p_f la proyección ortogonal de $\mathbb{R}^n$ sobre $\text{Núc}(A - I_n)$. Como $\text{Núc}(p_f) = (\text{Núc}(A - I_n))^\perp$, por el Lema 4.2.

$$\text{Núc}(p_f) = \text{Im}(A - I_n).$$

Deslizamiento de un movimiento

Lema 4.3. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ un movimiento, $A \in O(n)$ la matriz de su parte lineal, y $p_f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ la proyección ortogonal de $\mathbb{R}^n$ sobre $\text{Núc}(A - I_n)$. El vector $\mathbf{d}_f = p_f(Xf(X))$ es independiente del punto $X \in \mathbb{R}^n$.

Decimos del vector $\mathbf{d}_f$ del lema, el vector de **deslizamiento** de f .

Demostración: La imagen de todo punto $X \in \mathbb{R}^n$ por f es $f(X) = f(O) + A(OX)$, de otra manera, tenemos la igualdad de vectores $f(O)f(X) = A(OX)$. En particular, para todo punto $X \in \mathbb{R}^n$ se tiene

$$Xf(X) = Xf(O) + f(O)f(X) = Xf(O) + A(OX).$$

Si X' es otro punto de $\mathbb{R}^n$, se tiene

$$\begin{aligned} X'f(X') &= X'f(O) + A(OX') = X'X + Xf(O) + A(OX) + A(XX') \\ &= Xf(O) + A(OX) + (A - I_n)(XX') \\ &= Xf(X) + (A - I_n)(XX') \end{aligned}$$

de manera que $p_f(X'f(X')) = p_f(Xf(X))$ puesto que $(A - I_n)(XX') \in \text{Im}(A - I_n) = \text{Núc}(p_f)$. □

El siguiente corolario del Lema 4.3. es inmediato.

Movimientos con puntos fijos

Corolario 4.1. Un movimiento $f(X) = f(P) + A(PX)$ en $\mathbb{R}^n$ tiene al menos un punto fijo si y solo si su vector de deslizamiento $\mathbf{d}_f$ es $\mathbf{0}$.

Demostración: $\Rightarrow$ Puesto que el deslizamiento es independiente del punto elegido, si tomamos X un punto fijo, $Xf(X) = \mathbf{0}$ y $p_f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$.

$\Leftarrow$ Si $\mathbf{d}_f = \mathbf{0}$ para cualquier $X \in \mathbb{R}^n$ el vector $Xf(X) \in \text{Núc}(p_f) = \text{Im}(A - I_n)$. Sea $\mathbf{v}$, dependiente de X , tal que $(A - I_n)(\mathbf{v}) = Xf(X)$ y sea P tal que $P + \mathbf{v} = X$, de otra manera $\mathbf{v} = PX$. Entonces

$$\begin{aligned} f(P) &= f(O) + A(OP) = f(O) + A(OX) + A(XP) = f(X) - A(\mathbf{v}) \\ &= Xf(X) + X - A(\mathbf{v}) = (A - I_n)(\mathbf{v}) + X - A(\mathbf{v}) \\ &= X - \mathbf{v} = P, \end{aligned}$$

y así f tiene al menos un punto fijo. $\square$

Variedad característica de un movimiento

Lema 4.4. Sea $f(X) = f(P) + A(PX)$ un movimiento en $\mathbb{R}^n$, $\mathbf{d}_f$ su deslizamiento y $L_f = \{X \in \mathbb{R}^n \mid f(X) = X + \mathbf{d}_f\}$. Si $X_0 \in L_f$ se tiene que $L_f = X_0 + \text{Núc}(A - I_n)$. Por tanto, L_f es una variedad lineal con espacio vectorial asociado $\text{Núc}(A - I_n)$.

De la variedad L_f del Lema 4.4. decimos que es la **variedad característica** del movimiento f .

Demostración: Dado $X \in \mathbb{R}^n$ como $p_f(\mathbf{d}_f) = \mathbf{d}_f$

$$p_f(Xf(X) - \mathbf{d}_f) = \mathbf{d}_f - \mathbf{d}_f = \mathbf{0}$$

de manera que $Xf(X) - \mathbf{d}_f \in \text{Núc}(p_f) = \text{Im}(A - I_n)$. Sea $\mathbf{v}$ tal que $(A - I_n)(\mathbf{v}) = Xf(X) - \mathbf{d}_f$ y X' tal que $X' + \mathbf{v} = X$. Entonces

$$\begin{aligned} f(X') &= f(O) + A(OX') = f(O) + A(OX) + A(XX') \\ &= f(X) - A(\mathbf{v}) = f(X) - Xf(X) + \mathbf{d}_f - \mathbf{v} = X - \mathbf{v} + \mathbf{d}_f = X' + \mathbf{d}_f, \end{aligned}$$

y en particular $L_f \neq \emptyset$.

Si $X_0 \in L_f$ y X es cualquier otro punto de L_f el vector X_0X es tal que

$$X_0X = X_0f(X_0) + f(X_0)f(X) + f(X)X = \mathbf{d}_f + A(X_0X) - \mathbf{d}_f = A(X_0X),$$

es decir $X_0X \in \text{Núc}(A - I_n)$. Por tanto $L_f \subset X_0 + \text{Núc}(A - I_n)$. Además, si $X_0 \in L_f$ y $X = X_0 + \mathbf{v}$ con $\mathbf{v} \in \text{Núc}(A - I_n)$, se tiene

$$f(X) = f(X_0 + \mathbf{v}) = f(X_0) + A(\mathbf{v}) = f(X_0) + \mathbf{v} = X_0 + \mathbf{d}_f + \mathbf{v} = X + \mathbf{d}_f$$

luego $X \in L_f$ y así también $X_0 + \text{Núc}(A - I_n) \subset L_f$. $\square$

Invarianza de la variedad característica de un movimiento

Lema 4.5. Si L_f es la variedad característica de un movimiento f de $\mathbb{R}^n$, $f(L_f) = L_f$.

Demostración: Si $X \in L_f$, es decir $Xf(X) = \mathbf{d}_f$, su imagen es tal que

$$f(f(X)) = f(X + \mathbf{d}_f) = f(X) + A(\mathbf{d}_f).$$

Ahora bien, $\mathbf{d}_f = p_f(Xf(X)) \in \text{Im}(p_f) = \text{Núc}(A - I_n)$ y así $A(\mathbf{d}_f) = \mathbf{d}_f$ y por tanto $f(f(X)) = f(X) + A(\mathbf{d}_f) = f(X) + \mathbf{d}_f$ es decir $f(X) \in L_f$ siempre que $X \in L_f$. $\square$

Con estos resultados generales podemos dar una clasificación de los movimientos en un espacio euclídeo de dimensión finita, utilizando el Teorema espectral para aplicaciones ortogonales, Teorema 9.2. del Capítulo 2, y el posible deslizamiento. Cerramos el capítulo con los casos del plano y el espacio euclídeos, tal y como hicimos en la sección 2.10 del Capítulo 2 con las aplicaciones ortogonales.

3.4.1. Clasificación de movimientos en $\mathbb{R}^2$

TIPOS AUTOADJUNTOS: $A = A^t$					
Autovalores	En una base ortonormal adecuada $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$	Traza(A)	Tipo de aplicación ortogonal	Movimiento	
				$\mathbf{d}_f = \mathbf{0}$	$\mathbf{d}_f \neq \mathbf{0}$
1, 1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	2	Identidad	Identidad	Traslación
1, -1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	0	Simetría o reflexión respecto a $\langle \mathbf{u}_1 \rangle$	Simetría o reflexión axial	Simetría o reflexión con deslizamiento
-1, -1	$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$	-2	Simetría respecto al origen o giro de π radianes	Simetría central	

TIPO NO AUTOADJUNTO					
	$A = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ $\alpha \notin \{0, \pi\}$	$2\cos \alpha$	Giro o rotación de ángulo α	Giro o rotación respecto a un punto	

- Las simetrías respecto a un punto (o simetría central) no pueden tener deslizamiento:

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

de manera que $\text{Núc}(A - I_2) = \{\mathbf{0}\}$ y la proyección es la aplicación lineal idénticamente $\mathbf{0}$.

- Los giros no pueden tener deslizamiento. Si $\alpha \notin \{0, \pi\}$

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} \cos \alpha - 1 & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha - 1 \end{pmatrix} \quad \text{tiene determinante } 2(1 - \cos \alpha) \neq 0,$$

$\text{Núc}(A - I_2) = \{\mathbf{0}\}$ y $p_f \equiv \mathbf{0}$.

Ejemplo 4.1. Identificar el movimiento

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}.$$

Puesto que A es autoadjunta, $A = A^t$, y $\text{traza}(A) = 0$, f es una simetría o una simetría deslizante. El núcleo de $A - I_2$ es $\langle \mathbf{v} = (0, 1) \rangle$. La imagen de $O = (0, 0)$ es $f(O) = (2, 1)$ y así el deslizamiento $\mathbf{d}_f$ es la proyección ortogonal del vector $Of(O) = (2, 1)$ sobre $\text{Núc}(A - I_2) = \langle \mathbf{v} = (0, 1) \rangle$ de $(2, 1) = (2, 0) + (0, 1)$, es decir $\mathbf{d}_f = (0, 1)$. La variedad característica de f , $\{X \in \mathbb{R}^2 \mid f(X) = X + \mathbf{d}_f\}$,

$$\{(x, y) \mid f(x, y) = (x, y + 1)\} = \{(x, y) \mid (2 - x, 1 + y) = (x, y + 1)\} = \{(1, y) \mid y \in \mathbb{R}\},$$

es el eje de simetría.

3.4.2. Clasificación de movimientos en $\mathbb{R}^3$

TIPOS AUTOADJUNTOS: $A = A^t$					
Autovalores	En una base ortonormal adecuada $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$	Traza(A)	Tipo de aplicación ortogonal	Movimiento	
				$\mathbf{d}_f = \mathbf{0}$	$\mathbf{d}_f \neq \mathbf{0}$
1, 1, 1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	3	identidad	Identidad	Traslación
1, 1, -1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	1	Simetría o reflexión respecto a $\langle \mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2 \rangle$	Simetría o reflexión respecto a un plano	Simetría o reflexión respecto a un plano con deslizamiento
1, -1, -1	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	-1	Simetría o reflexión respecto a $\langle \mathbf{u}_1 \rangle$ o giro de π radianes	Simetría o reflexión axial	Simetría o reflexión axial con deslizamiento
-1, -1, -1	$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	-3	Simetría respecto al origen	Simetría central	

TIPOS NO AUTOADJUNTOS					
	En una base ortonormal adecuada y orientada $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3\}$	Traza(A)	Tipo de aplicación ortogonal	Movimiento	
				$\mathbf{d}_f = \mathbf{0}$	$\mathbf{d}_f \neq \mathbf{0}$
$ A = 1$	$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ $\alpha \notin \{0, \pi\}$	$1 + 2 \cos \alpha$ $(\sin \alpha = (A\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3))$	Giro o rotación respecto a $\langle \mathbf{u}_1 \rangle$	Giro o rotación respecto a una recta	Movimiento helicoidal
$ A = -1$	$A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$ $\alpha \notin \{0, \pi\}$	$-1 + 2 \cos \alpha$ $(\sin \alpha = (A\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3))$	Antirrotación de eje $\langle \mathbf{u}_1 \rangle$	Antirrotación	

- Las simetrías centrales no tienen deslizamiento porque

$$|A - I_3| = \left| \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \right| = -8 \neq 0$$

de manera que $\text{Núc}(A - I_3) = \{\mathbf{0}\}$ y $p_f \equiv \mathbf{0} = \mathbf{d}_f$.

- Las antirrotaciones no tienen deslizamiento porque

$$|A - I_3| = \left| \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha - 1 & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha - 1 \end{pmatrix} \right| = -4(1 - \cos \alpha) \neq 0$$

si $\alpha \notin \{0, \pi\}$. Por tanto $\text{Núc}(A - I_3) = \{\mathbf{0}\}$ y $p_f \equiv \mathbf{0} = \mathbf{d}_f$.

Ejemplo 4.2. Identificar el movimiento de ecuación

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

indicando sus elementos característicos.

La matriz $A = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ cumple $A = A^t$ y $\text{traza}(A) = 1$, luego f es una simetría con respecto a un plano con o sin deslizamiento. Veamos cuál es el núcleo de $A - I_3$:

$$A - I_3 = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{Núc}(A - I_3) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\} = \langle \mathbf{u}_1 = (1, 1, 1) \rangle^\perp.$$

La proyección ortogonal de cualquier vector $\mathbf{w}_X = Xf(X)$ sobre $\text{Núc}(A - I_3)$ se puede calcular como $(I_3 - p_{\mathbf{u}_1}^\perp)$ con $p_{\mathbf{u}_1}^\perp$ la proyección ortogonal sobre $\langle \mathbf{u}_1 \rangle$. Tomando $Of(O) = (4, 2, 0)$ tenemos que el deslizamiento es

$$\mathbf{d}_f = (4, 0, 2) - \frac{((4, 0, 2), (1, 1, 1))}{((1, 1, 1), (1, 1, 1))} (1, 1, 1) = (4, 0, 2) - \frac{6}{3} (1, 1, 1) = (2, -2, 0).$$

La variedad característica, $L_f = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = (x, y, z) + \mathbf{d}_f\}$:

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \\ -2 & -2 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix},$$

es el plano de la simetría de ecuación $x + y + z = 3$.

Solución: Es una simetría respecto al plano $x + y + z = 3$ con deslizamiento $\mathbf{d}_f = (2, -2, 0)$.

Ejemplo 4.3. Identificar el movimiento de ecuación

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

indicando sus elementos característicos.

La matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ no es autoadjunta y tiene determinante $|A| = -1$, en particular $\mathbf{d}_f = \mathbf{0}$. El vector $\mathbf{e}_2 = (0, 1, 0)$ es autovector de autovalor -1 , y la antirrotación lineal tiene eje $\langle (0, 1, 0) \rangle$.

La traza de A , -1 , es $-1 + 2\cos\alpha$ y así $\cos\alpha = 0$ de manera que $\alpha \in \{\pi/2, 3\pi/2\}$. La base ortonormal $\{\mathbf{u}_1 = \mathbf{e}_2, \mathbf{u}_2 = \mathbf{e}_3, \mathbf{u}_3 = \mathbf{e}_1\}$ está orientada como $\mathcal{C} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\}$ y $\mathbf{u}_1$ es el autovector de autovalor -1 , de manera que los vectores en los planos de dirección $\langle \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3 \rangle = \langle \mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1 \rangle$ giran con ángulo α . El ángulo de giro α verifica que $\sin\alpha = (A\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$, y así

$$\sin\alpha = (A\mathbf{e}_3, \mathbf{e}_1) = ((-1, 0, 0), (1, 0, 0)) = -1 \Rightarrow \alpha = 3\frac{\pi}{2}.$$

La variedad característica, $L_f = \{(x, y, z) \mid f(x, y, z) = (x, y, z)\}$:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \iff \begin{pmatrix} -1 & 0 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

es el plano de simetría de ecuación $y = 1$.

Solución: Antirrotación de giro $\frac{3\pi}{2}$ alrededor de la recta $(0, 0, 2) + \langle (0, 1, 0) \rangle$ orientada según el vector $(0, 1, 0)$ y plano de simetría $y = 1$.

Ejemplo 4.4. Identificar el movimiento de ecuación

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

indicando sus elementos característicos.

La matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ es autoadjunta, $|A| = 1$ y $\text{traza}(A) = -1$. El movimiento es una simetría axial sin deslizamiento o con deslizamiento (movimiento helicoidal con giro de ángulo π).

La dirección del eje es la del núcleo de $A - I_3$:

$$A - I_3 = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \text{Núc}(A - I_3) = \langle (0, 1, 1) \rangle.$$

La proyección ortogonal sobre la dirección de este núcleo, $\langle \mathbf{u}_1 = (0, 1, 1) \rangle$, es

$$p_{\langle (0,1,1) \rangle}^\perp(x, y, z) = \frac{\langle (x, y, z), (0, 1, 1) \rangle}{\langle (0, 1, 1), (0, 1, 1) \rangle} (0, 1, 1) = \frac{1}{2} (0, y + z, y + z)$$

de manera que $\mathbf{d}_f = p_{\langle (0,1,1) \rangle}^\perp(Of(O)) = p_{\langle (0,1,1) \rangle}^\perp(1, 0, 1) = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. Se trata así de una simetría axial con deslizamiento que se puede ver como un movimiento helicoidal con giro de ángulo π .

El eje de giro es la variedad característica de f cuyos puntos verifican:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

que es la recta $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) + \langle (0, 1, 1) \rangle$.

Solución: Es un movimiento helicoidal con giro de ángulo π , con deslizamiento $\mathbf{d}_f = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y eje de giro la recta $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) + \langle (0, 1, 1) \rangle$.

Ejemplo 4.5. Hallar las ecuaciones de la composición de un giro (rotación) de ángulo π con respecto a la recta $\ell \equiv (0, 0, 1) + \langle (0, 1, 1) \rangle$ con la traslación de vector $\mathbf{v} = (1, 1, 0)$. Identifica el movimiento obtenido.

La matriz del giro de ángulo π , o simetría respecto a $\langle (0, 1, 1) \rangle$, en la base ortonormal

$$\mathcal{B} = \left\{ \mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 0, 0), \mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(0, 1, -1) \right\}$$

es $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, de manera que en la base canónica queda

$$\left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Puesto que la matriz de la traslación es la identidad, el movimiento composición tiene expresión

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}.$$

Cualquier punto de la recta $\ell \equiv (0, 0, 1) + \langle (0, 1, 1) \rangle$ queda fijo por el primer movimiento, y al componer se traslada por el vector $\mathbf{v}_1 = (1, 1, 0)$. En particular $f(0, 0, 1) = (0, 0, 1) + (1, 1, 0) = (1, 1, 1)$ y así

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = f \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

El movimiento composición es

$$f \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

el movimiento del Ejemplo 4.4.: simetría axial, o movimiento helicoidal de giro π radianes, respecto a la recta $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}) + t(0, 1, 1)$, con deslizamiento $\mathbf{d}_f = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.
